எனவே, $S(n) \leq n^2$

$S(n) = a + bn + cn^2$ என்க. இங்கு, $a, b, c \in \mathbb{R}$

$S(n+1) - S(n) = n + 1$

$a + b(n+1) + c(n+1)^2 - [a + bn + cn^2] = n + 1$

$b + 2cn + c = n + 1$

எனவே, $b + c = 1$ மற்றும் $2c = 1,\ b = \frac{1}{2};\ c = \frac{1}{2}$ எனக் கிடைக்கும்.

இங்கு, $S(1) = 1 \Rightarrow a + b + c = 1 \Rightarrow a = 0 \quad (b + c = 1)$

எனவே, $S(n) = \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2 = \frac{n(n+1)}{2},\ n \in \mathbb{N}$

எடுத்துக்காட்டு 2.20 $(x-1)^3(x+1)^2(x+5) = 0$ என்ற பல்லுறுப்புச் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க. மேலும், அதன் பெருக்கல் படித் தன்மைகளை எழுதுக.

தீர்வு:

$f(x) = (x-1)^3(x+1)^2(x+5) = 0$ என்க.

இங்கு, $x = 1, -1, -5$. மூலம் 1–ன் பெருக்கல்படி 3, –1-ன் பெருக்கல் படி 2 மற்றும் –5–ன் பெருக்கல் படி 1.

குறிப்பு: மூலத்தின் பெருக்கல் படி 1 எனில், அது எளிய மூலம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.21 தீர்வு காண்க. $x = \sqrt{x+20},\ x \in \mathbb{R}$,

தீர்வு:

வர்க்க மூலத்தின் வரையறையின்படி, $\sqrt{x+20} \geq 0$. மேலும், $x = \sqrt{x+20}$ என்றிருப்பதால் x ஒரு மிகை எண்.

வர்க்கப்படுத்த கிடைப்பது, $x^2 = x + 20$

$x^2 - x - 20 = 0$

$(x-5)(x+4) = 0$

$x = 5, -4$

x மிகை எண் என்பதால் $x = 5$

எடுத்துக்காட்டு 2.22 $x^2 - 6x + a = 0$ மற்றும் $x^2 - bx + 6 = 0$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு ஒரு பொது மூலம் உள்ளது. மேலும் முதல் மற்றும் இரண்டாம் சமன்பாடுகளின் அடுத்த மூலங்கள் முழுக்களாகவும் 4:3 என்ற விகிதத்திலும் இருக்கும் எனில், பொது மூலத்தைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 87 11/11/2024 12:20:35